1 Разбор заданий к лекции 12: DP по древесному разложению: Independent Set и Dominating Set

Условия. Авторские решения; номера совпадают с заданиями.

1.1 12.1

Значение $12 + 9 - 5 = 16$. Оба дочерних решения содержат v и уже учли её вес. Другие выбранные вершины двух детей не пересекаются, поэтому вычитаем только вес выбранной части общего мешка. Если бы состояние было пустым, ничего вычитать не следовало бы.

1.2 12.2

$C_a(S)$ — минимум $|X|$ по покрытиям $G[V_a]$ с $X \cap B_a = S$. Лист: $C_a(\varnothing) = 0$. Introduce v: если некоторое ребро внутри B_a не покрыто S, значение $+\infty$; иначе $C_b(S \setminus \{v\}) + 1$ при $v \in S$ и $C_b(S)$ при $v \notin S$. Forget: минимум $C_b(S)$ и $C_b(S \cup \{v\})$. Join: $C_b(S) + C_c(S) - |S|$.

При introduce все новые рёбра идут от v в текущий мешок, что следует из аксиом разложения. Если v выбрана, они покрыты; иначе должны быть выбраны все её соседи в мешке. Остальные рёбра уже покрыты оптимумом ребёнка. Обратно, ограничение любого покрытия родителя на старые вершины — допустимый кандидат ребёнка; его стоимость отличается ровно на индикатор выбора v. Так обе стороны перехода доказаны. Ответ $C_r(\varnothing)$, время $2^t N^{O(1)}$.

1.3 12.3

Изолированную вершину можно ввести как U с ценой 0. Если затем её забыть без проверки, пустой корень даст ответ 0, хотя минимум Dominating Set равен 1. У такой вершины уже никогда не появится выбранный сосед.

Для пути вводим a как U и b как S, цена 1. Ввод ab меняет статус a на D. Её можно забыть. Вводим c как U, после ребра bc она становится D; затем её можно забыть, как и выбранную b. Все внутренние требования выполнены. Для Independent Set соседство с выбранной вершиной означает запрет совместного выбора, а для доминирования — выполнение положительного требования; поэтому одинаковая DP-семантика не подходит.

1.4 12.4

Пусть $C_a(S)$ — число независимых $I \subseteq V_a$ с $I \cap B_a = S$. В листе $C(\varnothing) = 1$. Для не независимого S значение 0. При introduce v имеем $C_a(S) = C_b(S \setminus \{v\})$ при $v \in S$ и $C_b(S)$ иначе: включение новой вершины однозначно задано состоянием и допустимо после проверки мешка.

При forget v складываем $C_b(S) + C_b(S \cup \{v\})$: классы по наличию v не пересекаются. При join $C_a(S) = C_b(S)C_c(S)$. Пара дочерних множеств с одним точным S однозначно задаёт их объединение; ограничения объединения обратно восстанавливают именно эту пару. Вне мешка пересечений и междочерних рёбер нет. Поэтому это биекция, и деление не требуется: здесь считаются множества, а не суммы весов.

Ответ в пустом корне включает пустое независимое множество. Число состояний $q2^{t+1}$. Каждое значение не больше 2^n, то есть имеет до $n + 1$ бит; сложение и умножение таких чисел полиномиальны. Получаем $2^t N^{O(1)}$ битового времени.

1.5 12.5

Состояние — функция $c : B_a \to [q]$, а значение сообщает, продолжается ли она до правильной раскраски $G[V_a]$. В листе пустая функция допустима. При introduce v проверяем, что $c(v)$ отличается от цветов соседей в мешке, и берём значение ребёнка на ограничении c. Других уже обработанных соседей у v нет. При forget берём OR по q цветам забываемой вершины; можно перечислить все дочерние состояния и отметить их ограничения, не добавляя лишнего множителя q к максимуму состояний. При join берём AND двух значений на одном c, поскольку внутренние части не взаимодействуют. В пустом корне получаем ответ.

Состояний до q^{t+1} на узел; время $q^{t+1}N^{O(1)}$ — FPT по (t, q). Для FPT по одному t заметим: граф разложения ширины t имеет вершину степени до t в каждом индуцированном подграфе. Доказательство тем же удалением вложенных листовых мешков, что в задаче 11.5: вершина, встречающаяся только в одном мешке, имеет до t соседей. Последовательно удаляем такие вершины и красим в обратном порядке; достаточно $t+1$ цветов. Поэтому при $q \geq t+1$ сразу YES (и строим раскраску), иначе $q \leq t$ и DP занимает $(t+1)^{t+1}N^{O(1)}$. Для графа без вершин ответ YES; для $t = 0$ достаточно одного цвета.